

CCF 全国信息学奥林匹克联赛（NOIP2019）模拟题

提高组

(请选手务必仔细阅读本页内容)

一. 题目概况

中文题目名称	小 R 与三角形	小 R 与硬币	小 R 与回家
英文题目与子目录名	triangle	coin	home
可执行文件名	triangle	coin	home
输入文件名	triangle.in	coin.in	home.in
输出文件名	triangle.out	coin.out	home.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
附加样例文件	有	有	有
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）		
题目类型	传统	传统	传统
运行内存上限	256MB	256MB	256MB

二. 提交源程序文件名

对于 C++ 语言	triangle.cpp	coin.cpp	home.cpp
对于 C 语言	triangle.c	coin.c	home.c
对于 pascal 语言	triangle.pas	coin.pas	home.pas

三. 编译命令（不包含任何优化开关）

对于 C++ 语言	g++ -o triangle triangle.cpp -lm	g++ -o coin coin.cpp -lm	g++ -o home home.cpp -lm
对于 C 语言	gcc -o triangle triangle.c -lm	gcc -o coin coin.c -lm	gcc -o home home.c -lm
对于 pascal 语言	fpc triangle.pas	fpc coin.pas	fpc home.pas

注意事项:

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. c/c++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值是 0。
3. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMC Athlon(tm) II *2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
4. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
5. 提交的程序代码文件的放置位置请参照各省的具体要求。
6. 特别提醒：评测在 Windows 下使用 Lemon 进行，各语言的编译器版本以其为准。

1. 小 R 与三角形

(triangle.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 R 所在的小镇有 n 个村落，这 n 个村落分布在一个圆周上，这些村落之间两两有直达的小路，小路可能相交，但不存在三条路交于一点。现在小 R 正好放暑假了，每天都在村落间游荡。一天，他发现可以从一个非村落的点出发，在不经村落的情况下经过三条小路再回到这个点。于是他很好奇，一共有多少个这样的回路呢？

【输入格式】

第一行一个正整数 n ，含义如上。

【输出格式】

第一行一个正整数，表示回路的个数。

【输入输出样例】

triangle.in	triangle.out
6	1

见选手目录下的 triangle / triangle.in 和 triangle / triangle.out

【数据规模及约定】

- 对于 50% 的数据，有 $n \leq 20$ 。
- 对于 100% 的数据，有 $n \leq 100$ 。

2. 小 R 与硬币

(coin.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 R 暑假很闲，有一天来到火星上，他有收集硬币的习惯。于是他将火星上所有的硬币都收集起来了，一共有 n 个：面值分别为 $a_1, a_2 \cdots a_n$ 。小 R 在机场看到了一个特别喜欢的礼物，想买来送给小 L，这个礼物的价格是 X 元。小 R 很想知道为了买这个礼物他的哪些硬币是必须被使用的，即小 R 必须放弃收集好的哪些硬币种类。飞机场不提供找零，只接受恰好 X 元。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n 和 x

第二行从小到大为 n 个正整数 $a_1, a_2, a_3 \cdots a_n$ ($1 \leq a_i \leq x$)

【输出格式】

第一行是一个整数，即有多少种硬币是必须被使用的。

第二行是这些必须使用的硬币的面值（重复的只需输出一个，从小到大排列）。

【输入输出样例】

coin.in	coin.out
5 18	2
1 2 3 5 10	5 10

见选手目录下的 coin / coin.in 和 coin / coin.out

【数据规模及约定】

对于 20% 的数据， $1 \leq n \leq 10$ ， $1 \leq x \leq 20$

对于 40% 的数据， $1 \leq n \leq 100$ ， $1 \leq x \leq 1000$

对于 60% 的数据， $1 \leq n \leq 200$ ， $1 \leq x \leq 20,000$ ，保证硬币面值各不相同

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 100,000$ ， $1 \leq x \leq 100,000$ ，硬币面值可能相同，但保证不同面值之和 $\leq 100,000$

3. 小 R 与回家

home.cpp/c/pas

【问题描述】

小 R 在火星玩累了，打算回家，这是一个时空旅行的故事。

小 R 要从火星（编号为 1）回到地球（编号为 n ），宇宙中一共有 n 个星球，星球之间有一些航线，但是有些星球间的航线可能导致时间倒流，并且星球之间的航线并不保证可逆（即 a 到 b 的时间和 b 到 a 的时间不一定相同）。时空旅行要求不能再出发时间之前到达最终目的地，否则会导致时空错乱，危及生命。

小 R 的飞船上有速度调节装置，可以用来改变星球间飞行的时间，即可以将整次时空旅行中两两星球之间的时间增加或减少同一个整数。小 R 很想家，你能帮助他找到最快回家的路吗？

【输入格式】

输入文件包含多组数据，第 1 个数为 T ，表示数据组数。

对于每组数据，输入第 1 行为两个正整数 n, m ，为星球的个数和星球间的路线数。接下来 m 行，每行三个整数 i, j 和 t ，表示由星球 i 到星球 j 飞行的时间为 t 。由 i 到 j 最多只会有一条飞行线路。

【输出格式】

输出文件共 T 行，每组数据输出一行。

如果可以通过调节速度调节器完成任务，则输出一个非负整数，表示由星球 1 到星球 n 的最短时间。（注意最短时间要大于或者等于 0）。

如果不能由火星回到地球，则输出 -1。

【输入输出样例】

home.in	home.out
1	2
4 5	
1 2 1	
1 3 1	
2 3 -3	
3 1 1	
3 4 1	

见选手目录下的 home / home.in 和 home / home.out

【数据规模及约定】

1, 2 号测试点，保证所有星球出度不超过 1

3, 4 号测试点， $n \leq 10$

5, 6 号测试点， $-100 \leq t \leq 100$

对于 100% 的数据 $T \leq 10$ ， $n \leq 100$ ， $m \leq n * (n - 1)$ ， $-100000 \leq t \leq 100000$